AI ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Buổi 4 - Chương 4: Thị Giác Máy Tính (Computer Vision)

Phần 1: Nguyên Lý Hoạt Động & Kiến Trúc Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN)

GS. Nguyễn Văn An | Đại học Nông Lâm TP.HCM



Lộ Trình Buổi Học Hôm Nay



Phần 1: Máy Tính "Nhìn" Như Thế Nào? (45 phút)

- Cảm hứng từ sinh học: Cách não bộ con người xử lý hình ảnh.
- Quy trình 6 bước của một hệ thống thị giác máy tính.
- "Trái tim" hệ thống: Tìm hiểu Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN).



Nghỉ giải lao (5 phút)



Phần 2: Ứng Dụng Thực Tế Trong NÔNG NGHIỆP (40 phút)

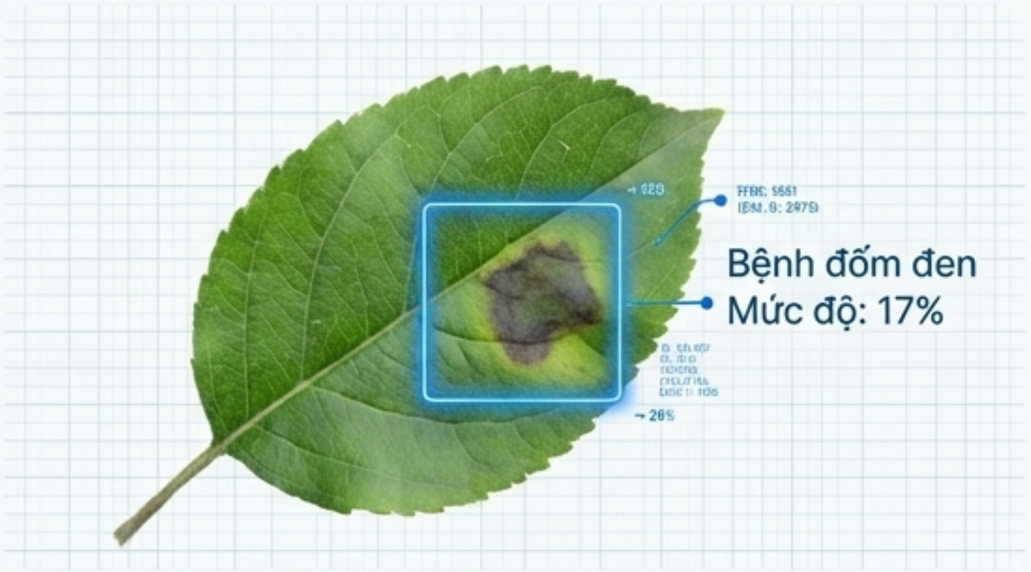
- Công cụ: Giới thiệu thư viện OpenCV.
- Case Study 1: Giám sát cây trồng & phát hiện bệnh.
- Case Study 2: Phân loại chất lượng nông sản.

NotebookLM

Làm Thế Nào Để Máy Móc Có Thể "Nhìn"?



THỊ GIÁC CON NGƯỜI



THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Định nghĩa (Definition):
Thị giác máy tính (**Computer Vision**) là một lĩnh vực của AI dùng để trích xuất, phân tích và hiểu thông tin hữu ích từ hình ảnh hoặc video kỹ thuật số.

Mục tiêu (Goal):
Mục tiêu: Tự động hóa các tác vụ thị giác, mô phỏng và đôi khi vượt qua khả năng của con người.

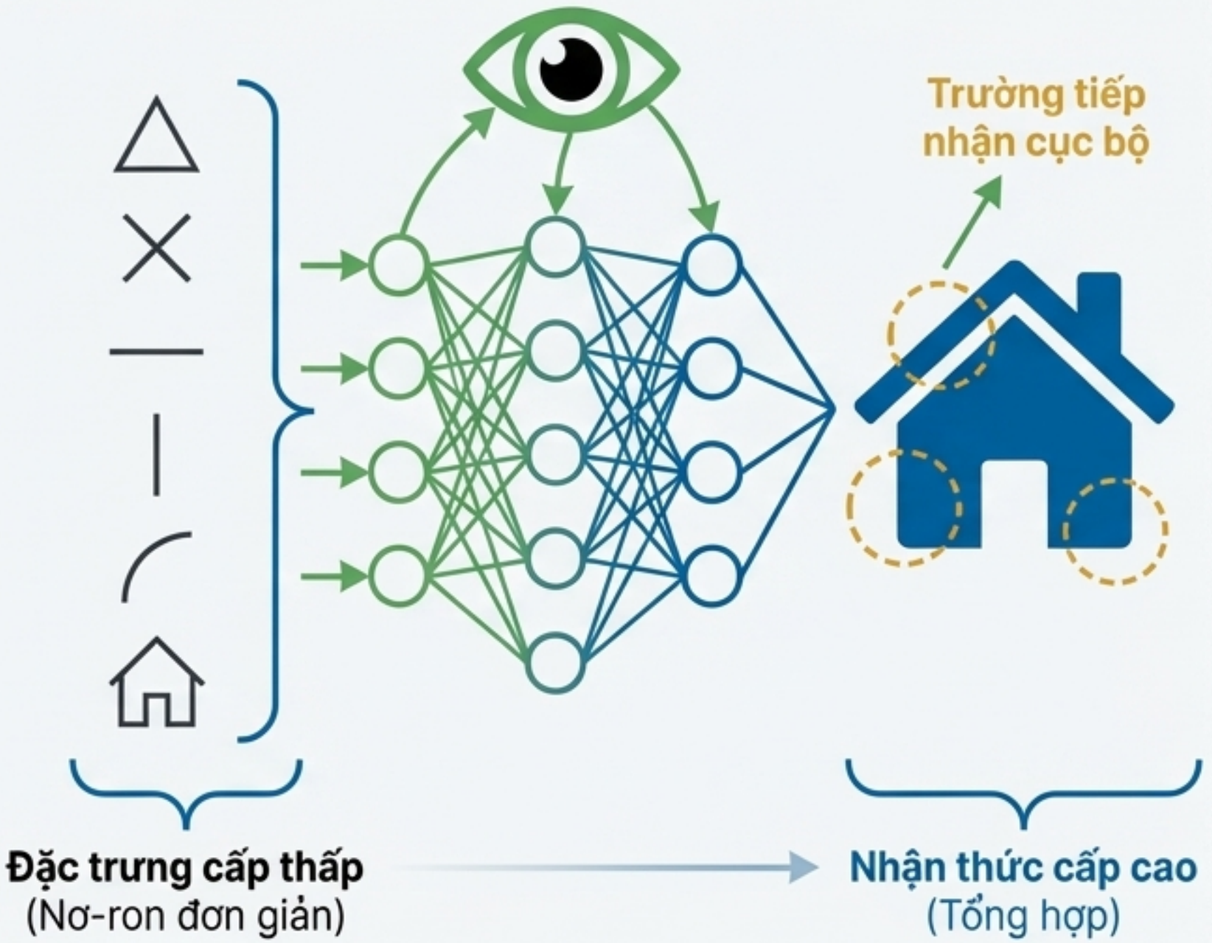
NotebookLM

Cảm Hứng Từ Tự Nhiên: Vỏ Não Thị Giác

Nghiên cứu đoạt giải Nobel của Hubel & Wiesel (1958-1959) đã khám phá ra cách vỏ não thị giác xử lý hình ảnh.

Cấu trúc phân cấp:

- Các nơ-ron có **'trường tiếp nhận cục bộ' (local receptive field)**: chỉ phản ứng với các kích thích trong một vùng giới hạn của tầm nhìn.
- **Cấp thấp (Nơ-ron đơn giản)**: Phản ứng với các đặc trưng cơ bản như cọ cạnh, đường thẳng, góc.
- **Cấp cao (Nơ-ron phức tạp)**: Tổng hợp thông tin từ các nơ-ron cấp thấp để nhận dạng các mẫu phức tạp hơn như hình dạng, vật thể.



NotebookLM

Từ Não Bộ Đến Thuật Toán: Ba Cấp Độ Xử Lý



Stage 1

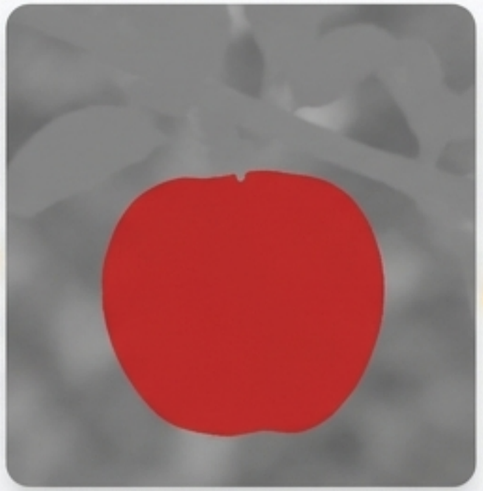
Ảnh Gốc



Stage 2

CẤP THẤP: Xử lý ảnh thô

Trích xuất đặc trưng nguyên thủy: cạnh, góc, màu sắc.



Stage 3

CẤP TRUNG: Ghép nối đặc trưng

Phân đoạn hình ảnh (tách đối tượng khỏi nền).



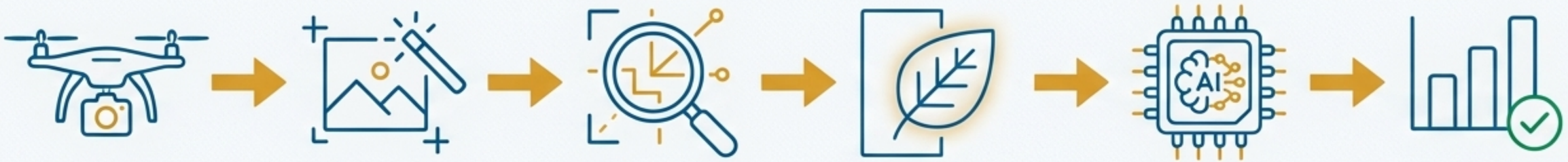
Stage 4

CẤP CAO: Diễn giải và hiểu

Nhận dạng đối tượng và hiểu ngữ cảnh.

NotebookLM

Quy Trình 6 Bước Của Một Hệ Thống Thị Giác Máy Tính



1. Thu thập ảnh (Image Acquisition)

Chụp ảnh từ camera, cảm biến, drone...

2. Tiền xử lý (Pre-processing)

Chuẩn hóa, cắt cúp, loại bỏ nhiễu để đảm bảo chất lượng dữ liệu.

3. Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction)

Tìm các đặc điểm quan trọng như cạnh, góc, gờ, kết cấu.

4. Phân đoạn/Phát hiện (Segmentation/ Detection)

Xác định vùng ảnh quan trọng hoặc tách đối tượng khỏi nền.

5. Xử lý cấp cao (High-level Processing)

Nhận dạng đối tượng, phân loại, gán nhãn.

6. Ra quyết định (Decision Making)

Đưa ra kết quả cuối cùng: "Lá cây bị bệnh" hoặc "Sản phẩm đạt chất lượng".

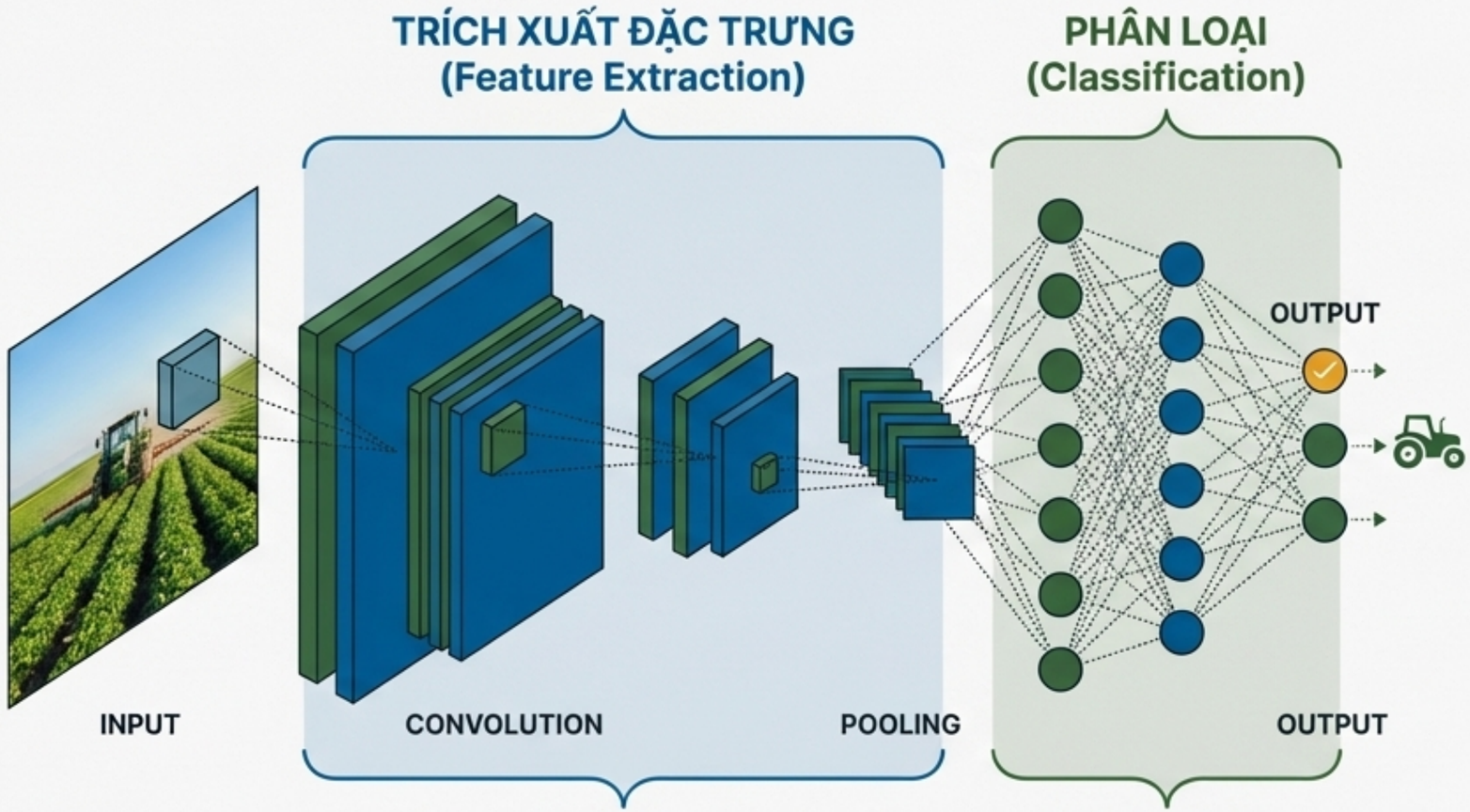
NotebookLM

"Trái Tim" Của Thị Giác Hiện Đại: Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN)

Định nghĩa: CNN là một kiến trúc Deep Learning chuyên dụng để xử lý dữ liệu dạng lưới (grid-like data) như hình ảnh.

Lợi thế chính: Nó có khả năng **tự động học** các đặc trưng từ cấp thấp đến cấp cao, mô phỏng trực tiếp cấu trúc phân cấp của vỏ não thị giác.

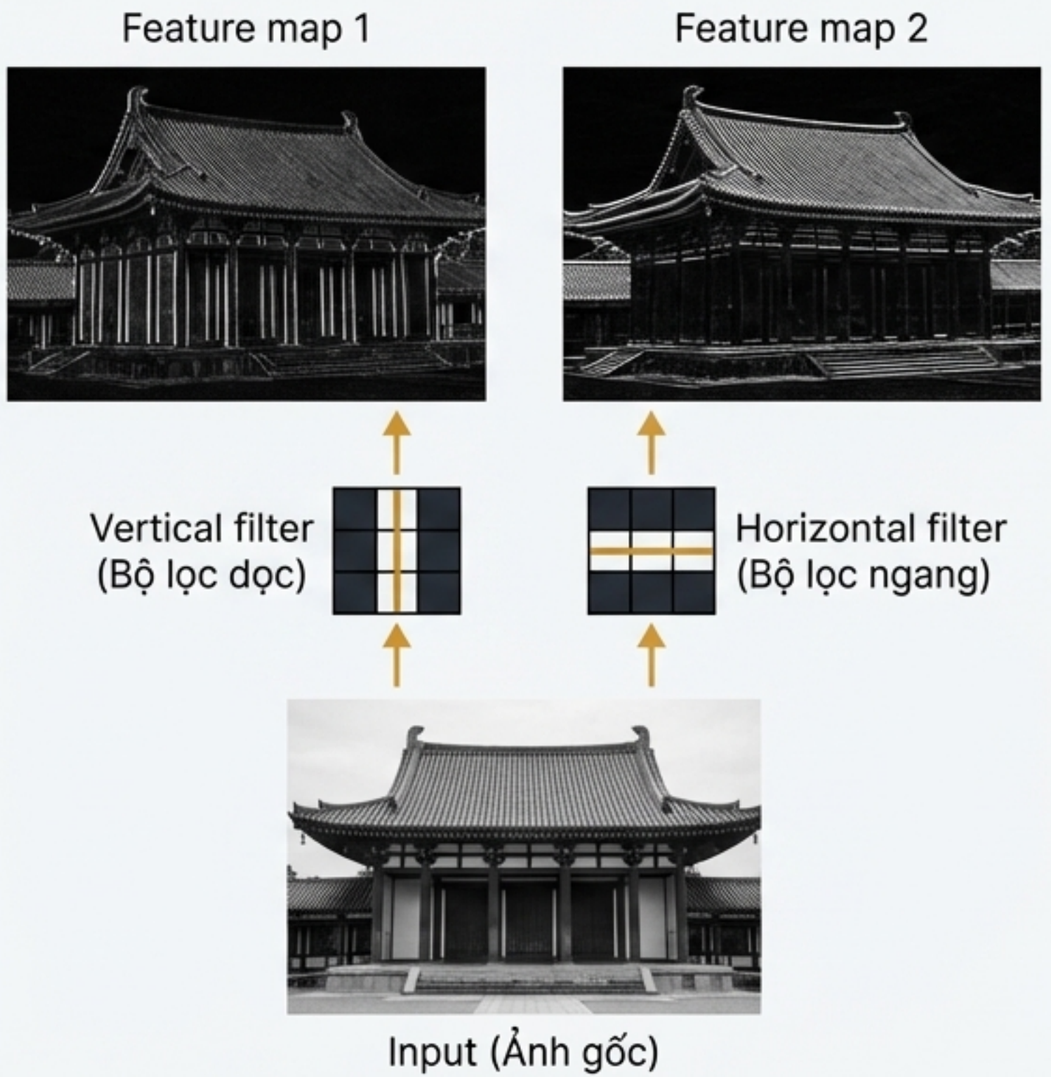
Hai thành phần cốt lõi: **Lớp Tích chập (Convolution Layer)** và **Lớp Gộp (Pooling Layer)**.



NotebookLM

Thành Phần #1: Lớp Tích Chập - "Đôi Mắt" Dò Tìm Đặc Trưng

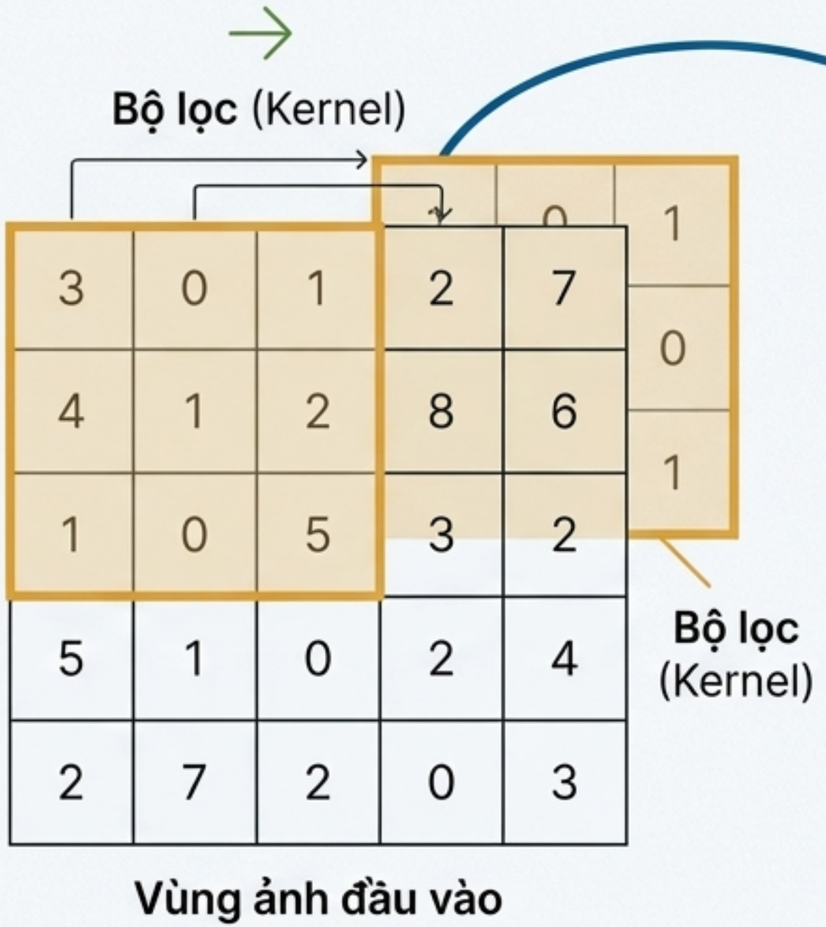
- **Mục đích:** Tự động phát hiện các đặc trưng cụ thể trong ảnh (ví dụ: cạnh dọc, cạnh ngang, góc, một mảng màu nhất định).
- **Cơ chế:** Sử dụng các bộ lọc (filters/kernels) - là các ma trận trọng số nhỏ - trượt qua từng vùng của ảnh.
- Mỗi bộ lọc được “chuyên môn hóa” để tìm một loại đặc trưng.
- Kết quả của mỗi bộ lọc là một **Bản đồ đặc trưng** (Feature Map), làm nổi bật những vùng trong ảnh có chứa đặc trưng đó.



NotebookLM

Phép Tích Chập Hoạt Động Như Thế Nào?

Về bản chất, phép tích chập là một phép toán nhân theo từng phần tử (**element-wise multiplication**) giữa bộ lọc và một vùng ảnh, sau đó tính tổng các kết quả để tạo ra một **giá trị pixel** duy nhất trên bản đồ đặc trưng.



Tính Toán (Calculation)

$$(3 \times 1) + (0 \times 0) + (1 \times 1)$$
$$+ (4 \times 0) + (1 \times 1) + (2 \times 0)$$
$$+ (1 \times 1) + (0 \times 0) + (5 \times 1)$$

$$= 3 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 5$$
$$= 12$$

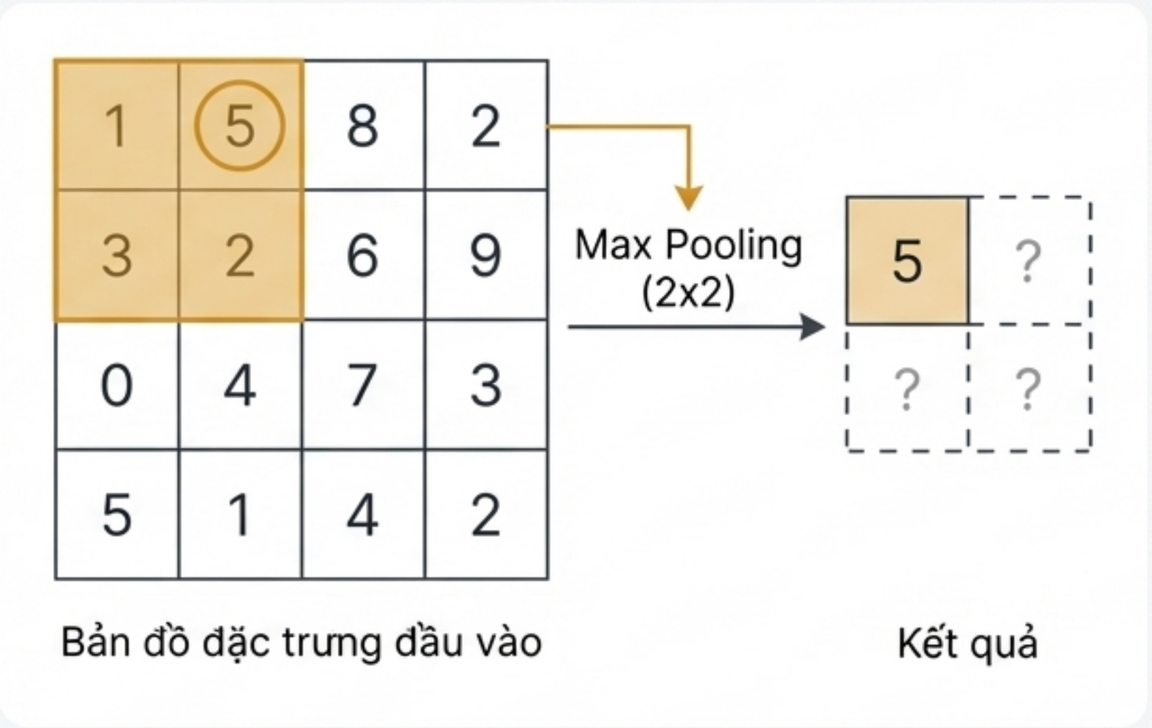
Bản đồ đặc trưng

12	?	

NotebookLM

Thành Phần #2: Lớp Gộp - Giảm Tải và Giữ Lại Tinh Hoa

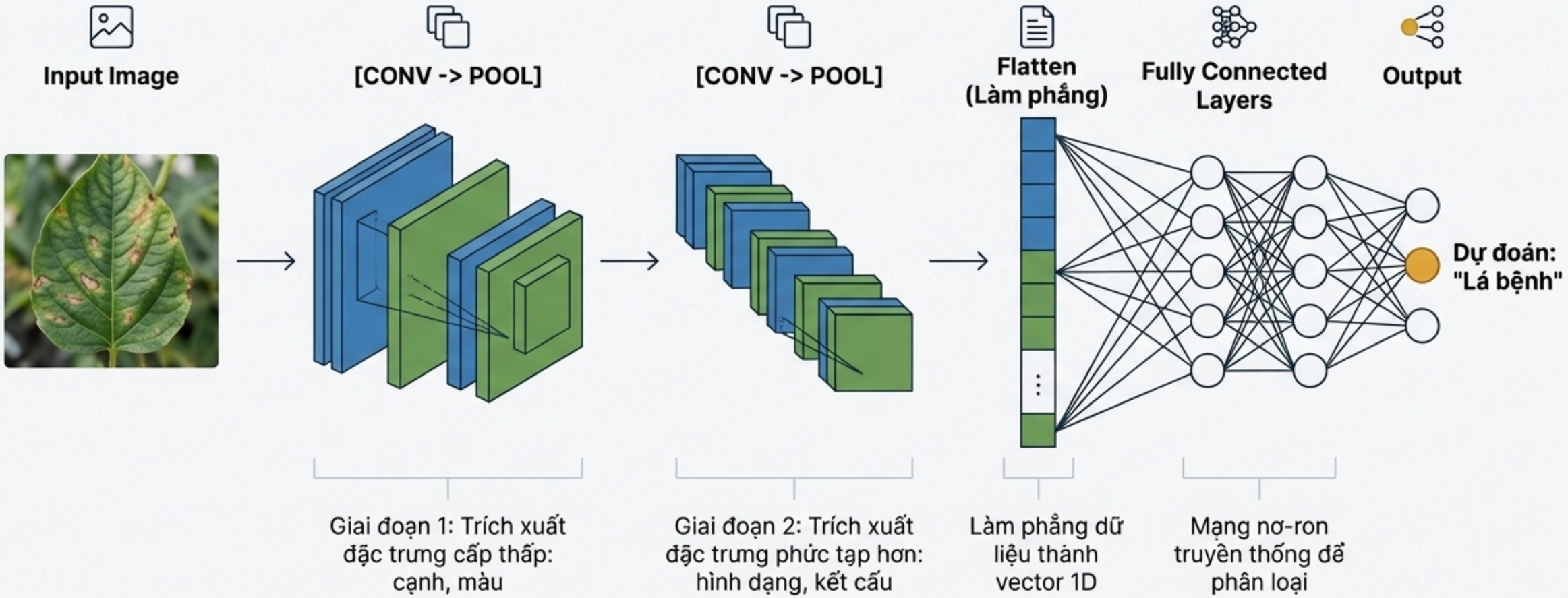
- **Mục đích 1 - Giảm kích thước (Downsampling):** Giảm đáng kể chiều cao và chiều rộng của bản đồ đặc trưng. Giúp giảm số lượng tham số và khối lượng tính toán.
- **Mục đích 2 - Tạo tính bất biến (Invariance):** Giúp mô hình nhận dạng đối tượng ngay cả khi nó bị dịch chuyển nhẹ, giúp chống học vẹt (overfitting).
- **Cơ chế phổ biến: Max Pooling.** Lấy giá trị pixel lớn nhất từ mỗi vùng mà bộ lọc đi qua, giữ lại tín hiệu đặc trưng mạnh nhất.



NotebookLM

Lắp Ráp Hoàn Chỉnh: Kiến Trúc CNN Điển Hình

Một kiến trúc CNN điển hình bao gồm việc xếp chồng xen kẽ các khối Tích chập và Gộp, theo sau là một mạng nơ-ron kết nối đầy đủ để phân loại.



NotebookLM

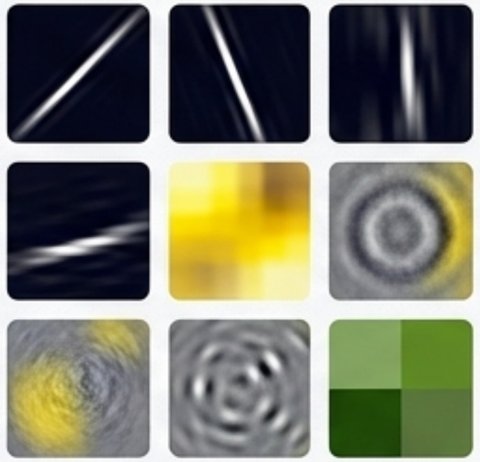
Bên Trong "Tâm Trí" Của Mạng Nơ-ron

Ảnh Đầu Vào



Inter Regular

Các lớp đầu (Shallow Layers)



Học các đặc trưng đơn giản: cạnh, màu sắc, hoa văn.

Các lớp giữa (Mid Layers)



Kết hợp đặc trưng thành các bộ phận phức tạp: cánh hoa, nhụy hoa, gân lá.

Các lớp cuối (Deep Layers)



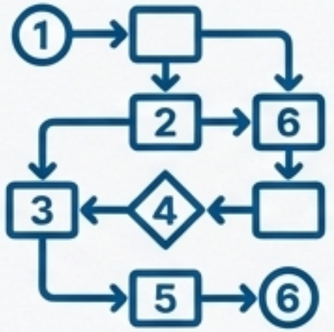
Nhận dạng toàn bộ đối tượng: một bông hoa hoàn chỉnh.

NotebookLM

Tóm Tắt Những Ý Chính (Phần 1)



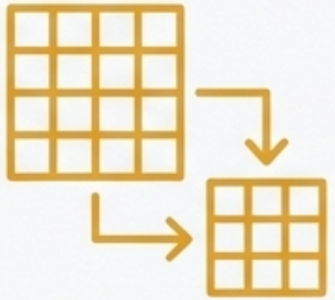
Thị giác máy tính mô phỏng **cấu trúc phân cấp** của vỏ não thị giác con người.



Một dự án CV thường tuân theo **quy trình 6 bước** từ thu thập dữ liệu đến ra quyết định.



Lớp Tích chập (Convolution): Dùng bộ lọc để **dò tìm đặc trưng**.



Lớp Gộp (Pooling): Giảm kích thước và tăng tính hiệu quả.

Vậy, chúng ta đã hiểu **NGUYÊN LÝ**. Bây giờ, làm thế nào để áp dụng sức mạnh này vào các bài toán **NÔNG NGHIỆP** cụ thể?

Hãy cùng khám phá trong Phần 2.

NotebookLM



HỎI & ĐÁP

Nghỉ giải lao 5 phút

GS. Nguyễn Văn An
Email: nvan.hcmuaf@edu.vn

NotebookLM